Regras de Negócio e Requisitos — Sistema de Gestão de Fazenda

0. Contexto

Sistema de gestão de fazenda com cinco perfis de usuário:

- **Fazendeiro** — acessa os dados da fazenda, gerencia funcionários (cadastro) e cria/atribui tarefas.
- **Funcionário** / **Analista** — acessa e atualiza suas tarefas, e é responsável por atualizar dados operacionais da fazenda.
- **Administrador do sistema** — atualiza dados e configurações do sistema, faz manutenção.
- **Gerente Financeiro** — controla compras e vendas de produtos, gerencia pagamento dos funcionários.
- **Estoquista** — gerencia o estoque (consulta e movimentações de entrada/saída).

O fluxo geral segue: login → identificação do perfil → redirecionamento ao dashboard correspondente → execução dos processos de negócio de cada perfil, com persistência nas bases de dados (Usuários, Fazenda, Tarefas, Clientes/Fornecedores, Compras/Vendas, Pagamentos, Estoque, Sistema).

---

1. Regras de Negócio (RN)

```
## RN-001 — Perfil de acesso único por login
```

Título:
Vinculação de um único perfil de acesso por usuário auten

Descrição:
Cada usuário autenticado no sistema possui um único perfi

Origem:
Mapa de usuários do projeto.

Stakeholders envolvidos:
Fazendeiro, Funcionário, Administrador, Gerente Financeir

Condição:
Aplicada imediatamente após a autenticação bem-sucedida.

Regra:
O sistema deve identificar o perfil vinculado ao usuário

Exceções:
Nenhuma identificada até o momento.

Dados envolvidos:
Usuário, perfil de acesso.

Prioridade:
Crítica

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RF-001, RF-002

Observações:
Perfis múltiplos por usuário podem ser avaliados em versã

RN-002 — Cadastro de funcionários restrito ao Fazendei

Título:

Exclusividade do Fazendeiro para cadastro de funcionários

Descrição:
Somente o usuário com perfil Fazendeiro pode cadastrar no

Origem:
Mapa de usuários do projeto.

Stakeholders envolvidos:
Fazendeiro, Funcionário.

Condição:
Aplicada sempre que houver uma tentativa de cadastro de f

Regra:
O sistema somente deve permitir a operação de cadastro de

Exceções:
O Administrador do sistema pode realizar o cadastro em si

Dados envolvidos:
Usuário solicitante, perfil do usuário solicitante, dados

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RF-004

Observações:
Nenhuma.

RN-003 — Atribuição de tarefas restrita ao Fazendeiro

Título:
Exclusividade do Fazendeiro para criação e atribuição de

Descrição:
Apenas o Fazendeiro pode criar novas tarefas e atribuí-la

Origem:
Fluxo de negócio (Criar e atribuir tarefa).

Stakeholders envolvidos:
Fazendeiro, Funcionário.

Condição:
Aplicada sempre que uma nova tarefa for criada.

Regra:
O sistema deve permitir a criação de tarefas somente a us

Exceções:
Nenhuma identificada até o momento.

Dados envolvidos:
Tarefa, funcionário responsável, status da tarefa.

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RF-005, RF-006

Observações:
Nenhuma.

RN-004 — Atualização de status restrita ao funcionário

Título:
Restrição de atualização de status de tarefa ao funcionár

Descrição:
Um funcionário somente pode atualizar o status das tarefa

Origem:
Fluxo de negócio (Atualizar status da tarefa).

Stakeholders envolvidos:
Funcionário, Fazendeiro.

Condição:
Aplicada sempre que houver tentativa de atualização de st

Regra:
O sistema somente deve permitir a atualização do status d

Exceções:
O Fazendeiro que criou a tarefa também pode alterar seu s

Dados envolvidos:
Tarefa, funcionário responsável, status.

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RF-007

Observações:
Nenhuma.

RN-005 — Atualização de dados operacionais da fazenda

Título:
Responsabilidade do funcionário pela atualização de dados

Descrição:

O funcionário é responsável por manter atualizados os dad

Origem:
Mapa de usuários do projeto.

Stakeholders envolvidos:
Funcionário, Fazendeiro.

Condição:
Aplicada sempre que houver alteração em dados operacionai

Regra:
O sistema deve permitir que o funcionário registre atuali

Exceções:
O Fazendeiro pode também atualizar esses dados diretament

Dados envolvidos:
Dados da fazenda, usuário responsável pela atualização.

Prioridade:
Média

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RF-008

Observações:
Nenhuma.

RN-006 — Operações financeiras restritas ao Gerente Fi

Título:
Exclusividade do Gerente Financeiro para compras, vendas

Descrição:
Somente o Gerente Financeiro pode registrar compras e ven

Origem:
Mapa de usuários do projeto.

Stakeholders envolvidos:
Gerente Financeiro, Fazendeiro, Funcionário.

Condição:
Aplicada sempre que houver tentativa de registro de compr

Regra:
O sistema somente deve permitir essas operações a usuário

Exceções:
Nenhuma identificada até o momento.

Dados envolvidos:
Cliente/fornecedor, produto, valor, funcionário (no caso

Prioridade:
Crítica

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RF-009, RF-010, RF-011, RF-012

Observações:
Nenhuma.

RN-007 — Toda movimentação de estoque deve ser classif

Título:
Classificação obrigatória das movimentações de estoque.

Descrição:
Toda movimentação registrada no estoque deve ser classifi

Origem:
Fluxo de negócio (Registrar movimentação).

Stakeholders envolvidos:
Estoquista.

Condição:
Aplicada sempre que uma movimentação de estoque for regis

Regra:
O sistema deve exigir a classificação da movimentação (en

Exceções:
Nenhuma identificada até o momento.

Dados envolvidos:
Produto, quantidade, tipo de movimentação, data.

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RF-014, RF-015

Observações:
Nenhuma.

RN-008 — Manutenção e configuração restritas ao Admini

Título:
Exclusividade do Administrador para manutenção e configur

Descrição:
Somente o Administrador do sistema pode realizar manutenç

Origem:

Mapa de usuários do projeto.

Stakeholders envolvidos:
Administrador do sistema.

Condição:
Aplicada sempre que houver tentativa de manutenção ou alt

Regra:
O sistema somente deve permitir essas operações a usuário

Exceções:
Nenhuma identificada até o momento.

Dados envolvidos:
Configurações do sistema, logs.

Prioridade:
Crítica

Status:
Aprovado

Requisitos relacionados:
RF-016, RF-017

Observações:
Nenhuma.

RN-009 — Autenticação obrigatória

Título:
Exigência de autenticação para acesso ao sistema.

Descrição:
Nenhum usuário pode acessar qualquer dashboard ou funcion

Origem:
Fluxo de acesso (Entrar no aplicativo → Fazer login).

```
**Stakeholders envolvidos:**
Todos os perfis.

**Condição:**
Aplicada em toda tentativa de acesso ao sistema.

**Regra:**
O sistema deve exigir autenticação válida antes de identi

**Exceções:**
Nenhuma.

**Dados envolvidos:**
Credenciais do usuário, usuário, perfil.

**Prioridade:**
Crítica

**Status:**
Aprovado

**Requisitos relacionados:**
RF-001

**Observações:**
Nenhuma.
```

---

2. Requisitos Funcionais (RF)

```
## RF-001 — Autenticar usuário

**Título:**
Login no sistema.

**Descrição:**
```

O sistema deve permitir que o usuário faça login informan

Objetivo:
Garantir que apenas usuários cadastrados acessem o sistem

Stakeholders:
Todos os perfis.

Ator principal:
Usuário (qualquer perfil).

Pré-condições:
Usuário previamente cadastrado no sistema.

Entradas:
Identificador do usuário, senha.

Processamento esperado:
O sistema deve validar as credenciais informadas contra a

Saídas/Resultados:
Sessão autenticada ou mensagem de erro.

Pós-condições:
Usuário autenticado e pronto para ter seu perfil identifi

Fluxos alternativos/exceções:
- Credenciais inválidas.
- Usuário inativo.

Regras de negócio relacionadas:
RN-009

Prioridade:
Crítica

Status:
Aprovado

Critérios de aceite:

```
- Não permitir acesso com credenciais inválidas.
- Bloquear login de usuário inativo.
- Redirecionar para identificação de perfil após sucesso.

**Casos de uso relacionados:**
UC-001

**Tarefas relacionadas:**
TASK-001

**Casos de teste relacionados:**
CT-001, CT-002
```

```
## RF-002 — Identificar perfil e redirecionar dashboard

**Título:**
Redirecionamento por perfil de acesso.

**Descrição:**
O sistema deve identificar o perfil do usuário autenticad

**Objetivo:**
Assegurar que cada perfil visualize apenas as funcionalid

**Stakeholders:**
Todos os perfis.

**Ator principal:**
Usuário autenticado.

**Pré-condições:**
Login realizado com sucesso.

**Entradas:**
Identificador do usuário autenticado.

**Processamento esperado:**
O sistema deve consultar o perfil vinculado ao usuário e
```

Saídas/Resultados:
Dashboard específico do perfil exibido.

Pós-condições:
Usuário posicionado no dashboard de seu perfil.

Fluxos alternativos/exceções:
Usuário sem perfil definido.

Regras de negócio relacionadas:
RN-001

Prioridade:
Crítica

Status:
Aprovado

Critérios de aceite:
- Cada perfil deve ser direcionado exclusivamente ao seu
- Usuário sem perfil definido deve receber mensagem de er

Casos de uso relacionados:
UC-001

Tarefas relacionadas:
TASK-002

Casos de teste relacionados:
CT-003

RF-003 — Consultar dados da fazenda

Título:
Consulta de dados da fazenda.

Descrição:
O sistema deve permitir que o Fazendeiro consulte os dado

Objetivo:
Fornecer visibilidade das informações da fazenda ao Fazen

Stakeholders:
Fazendeiro.

Ator principal:
Fazendeiro.

Pré-condições:
Usuário autenticado com perfil Fazendeiro.

Entradas:
Nenhuma entrada obrigatória (consulta direta).

Processamento esperado:
O sistema deve recuperar os dados da fazenda associados a

Saídas/Resultados:
Dados da fazenda exibidos.

Pós-condições:
Nenhuma alteração de estado.

Fluxos alternativos/exceções:
Fazenda sem dados cadastrados.

Regras de negócio relacionadas:
—

Prioridade:
Média

Status:
Aprovado

Critérios de aceite:
- Exibir todos os dados cadastrais vigentes da fazenda.

Casos de uso relacionados:

```
UC-002

**Tarefas relacionadas:**
TASK-003

**Casos de teste relacionados:**
CT-004
```

```
## RF-004 — Cadastrar funcionário

**Título:**
Cadastro de novo funcionário.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o Fazendeiro cadastre um novo

**Objetivo:**
Permitir a gestão da equipe de funcionários da fazenda.

**Stakeholders:**
Fazendeiro, Funcionário.

**Ator principal:**
Fazendeiro.

**Pré-condições:**
Usuário autenticado com perfil Fazendeiro.

**Entradas:**
Nome, dados de contato, credenciais de acesso do funcioná

**Processamento esperado:**
O sistema deve validar os dados informados e criar o regi

**Saídas/Resultados:**
Funcionário cadastrado e habilitado para login.

**Pós-condições:**
Novo funcionário disponível para receber tarefas.
```

```
**Fluxos alternativos/exceções:**
- Dados obrigatórios ausentes.
- Funcionário já cadastrado.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-002

**Prioridade:**
Alta

**Status:**
Aprovado

**Critérios de aceite:**
- Impedir cadastro duplicado.
- Exigir preenchimento dos dados obrigatórios.
- Habilitar login do novo funcionário após cadastro.

**Casos de uso relacionados:**
UC-003

**Tarefas relacionadas:**
TASK-004, TASK-005

**Casos de teste relacionados:**
CT-005, CT-006
```

```
## RF-005 — Criar e atribuir tarefa

**Título:**
Criação e atribuição de tarefa a funcionário.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o Fazendeiro crie uma nova ta

**Objetivo:**
Organizar e distribuir o trabalho entre os funcionários d
```

Stakeholders:
Fazendeiro, Funcionário.

Ator principal:
Fazendeiro.

Pré-condições:
Funcionário previamente cadastrado.

Entradas:
Descrição da tarefa, prazo, funcionário responsável.

Processamento esperado:
O sistema deve registrar a tarefa com status inicial e as

Saídas/Resultados:
Tarefa criada e disponível para o funcionário.

Pós-condições:
Notificação enviada ao funcionário responsável.

Fluxos alternativos/exceções:
Funcionário informado inexistente ou inativo.

Regras de negócio relacionadas:
RN-003

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Critérios de aceite:
- Não permitir atribuição a funcionário inexistente.
- Definir status inicial da tarefa automaticamente.
- Disparar notificação ao funcionário.

Casos de uso relacionados:
UC-004

Tarefas relacionadas:
TASK-006

Casos de teste relacionados:
CT-007

RF-006 — Notificar funcionário sobre nova tarefa

Título:
Notificação de nova tarefa atribuída.

Descrição:
O sistema deve notificar o funcionário sempre que uma nov

Objetivo:
Garantir que o funcionário tenha ciência imediata de nova

Stakeholders:
Funcionário, Fazendeiro.

Ator principal:
Sistema (acionado após RF-005).

Pré-condições:
Tarefa criada e atribuída.

Entradas:
Identificador da tarefa, identificador do funcionário.

Processamento esperado:
O sistema deve gerar e enviar a notificação ao funcionári

Saídas/Resultados:
Notificação entregue no dashboard do funcionário.

Pós-condições:
Tarefa disponível na lista de tarefas do funcionário.

```
**Fluxos alternativos/exceções:**
Falha no envio da notificação.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-003

**Prioridade:**
Média

**Status:**
Aprovado

**Critérios de aceite:**
- Notificação deve ocorrer imediatamente após a criação d
- Tarefa deve aparecer na lista do funcionário mesmo se a

**Casos de uso relacionados:**
UC-004

**Tarefas relacionadas:**
TASK-007

**Casos de teste relacionados:**
CT-008
```

```
## RF-007 — Consultar e atualizar status da tarefa

**Título:**
Gestão de status das tarefas pelo funcionário.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o funcionário consulte suas t

**Objetivo:**
Permitir o acompanhamento da execução das tarefas.

**Stakeholders:**
Funcionário, Fazendeiro.
```

Ator principal:
Funcionário.

Pré-condições:
Usuário autenticado com perfil Funcionário; tarefa previa

Entradas:
Identificador da tarefa, novo status.

Processamento esperado:
O sistema deve validar se o funcionário é o responsável p

Saídas/Resultados:
Status da tarefa atualizado.

Pós-condições:
Fazendeiro pode visualizar o novo status.

Fluxos alternativos/exceções:
Funcionário tenta atualizar tarefa não atribuída a ele.

Regras de negócio relacionadas:
RN-004

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Critérios de aceite:
- Impedir atualização de tarefas de terceiros.
- Registrar data/hora da atualização de status.

Casos de uso relacionados:
UC-005

Tarefas relacionadas:
TASK-008

Casos de teste relacionados:
CT-009, CT-010

RF-008 — Atualizar dados operacionais da fazenda

Título:
Atualização de dados operacionais pelo funcionário.

Descrição:
O sistema deve permitir que o funcionário registre atuali

Objetivo:
Manter os dados da fazenda atualizados a partir das ativi

Stakeholders:
Funcionário, Fazendeiro.

Ator principal:
Funcionário.

Pré-condições:
Usuário autenticado com perfil Funcionário.

Entradas:
Dados operacionais a atualizar.

Processamento esperado:
O sistema deve validar e persistir as alterações, registr

Saídas/Resultados:
Dados da fazenda atualizados.

Pós-condições:
Fazendeiro pode consultar os dados atualizados.

Fluxos alternativos/exceções:
Dados informados inválidos.

Regras de negócio relacionadas:

```
RN-005

**Prioridade:**
Média

**Status:**
Aprovado

**Critérios de aceite:**
- Registrar usuário e data/hora da atualização.
- Validar formato dos dados antes de salvar.

**Casos de uso relacionados:**
UC-006

**Tarefas relacionadas:**
TASK-009

**Casos de teste relacionados:**
CT-011
```

```
## RF-009 — Selecionar cliente ou fornecedor

**Título:**
Seleção de cliente/fornecedor para operação financeira.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o Gerente Financeiro selecion

**Objetivo:**
Vincular corretamente as movimentações financeiras a um c

**Stakeholders:**
Gerente Financeiro.

**Ator principal:**
Gerente Financeiro.

**Pré-condições:**
```

```
Cliente ou fornecedor previamente cadastrado.

**Entradas:**
Identificador ou nome do cliente/fornecedor.

**Processamento esperado:**
O sistema deve localizar o cliente/fornecedor na base cor

**Saídas/Resultados:**
Cliente/fornecedor selecionado para a operação.

**Pós-condições:**
Operação de compra ou venda pode prosseguir.

**Fluxos alternativos/exceções:**
Cliente/fornecedor não encontrado.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-006

**Prioridade:**
Alta

**Status:**
Aprovado

**Critérios de aceite:**
- Exibir mensagem quando não houver correspondência.

**Casos de uso relacionados:**
UC-007

**Tarefas relacionadas:**
TASK-010

**Casos de teste relacionados:**
CT-012
```

```
## RF-010 — Registrar compra de produto
```

Título:
Registro de compra de produto.

Descrição:
O sistema deve permitir que o Gerente Financeiro registre

Objetivo:
Controlar as aquisições de produtos para a fazenda.

Stakeholders:
Gerente Financeiro.

Ator principal:
Gerente Financeiro.

Pré-condições:
Fornecedor selecionado (RF-009).

Entradas:
Produto, quantidade, valor, fornecedor.

Processamento esperado:
O sistema deve validar os dados e registrar a movimentaçã

Saídas/Resultados:
Compra registrada.

Pós-condições:
Movimentação disponível para consulta financeira.

Fluxos alternativos/exceções:
Dados obrigatórios ausentes ou inválidos.

Regras de negócio relacionadas:
RN-006

Prioridade:
Alta

```
**Status:**
Aprovado

**Critérios de aceite:**
- Registrar data da compra automaticamente.
- Impedir valores negativos ou nulos.

**Casos de uso relacionados:**
UC-007

**Tarefas relacionadas:**
TASK-011

**Casos de teste relacionados:**
CT-013
```

```
## RF-011 — Registrar venda de produto

**Título:**
Registro de venda de produto.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o Gerente Financeiro registre

**Objetivo:**
Controlar as vendas de produtos da fazenda.

**Stakeholders:**
Gerente Financeiro.

**Ator principal:**
Gerente Financeiro.

**Pré-condições:**
Cliente selecionado (RF-009).

**Entradas:**
Produto, quantidade, valor, cliente.
```

```
**Processamento esperado:**
O sistema deve validar os dados e registrar a movimentaçã

**Saídas/Resultados:**
Venda registrada.

**Pós-condições:**
Movimentação disponível para consulta financeira.

**Fluxos alternativos/exceções:**
Dados obrigatórios ausentes ou inválidos.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-006

**Prioridade:**
Alta

**Status:**
Aprovado

**Critérios de aceite:**
- Registrar data da venda automaticamente.
- Impedir valores negativos ou nulos.

**Casos de uso relacionados:**
UC-007

**Tarefas relacionadas:**
TASK-012

**Casos de teste relacionados:**
CT-014
```

```
## RF-012 — Gerenciar pagamento de funcionário

**Título:**
Gestão de pagamento de funcionários.
```

Descrição:
O sistema deve permitir que o Gerente Financeiro registre

Objetivo:
Controlar a folha de pagamento da fazenda.

Stakeholders:
Gerente Financeiro, Funcionário.

Ator principal:
Gerente Financeiro.

Pré-condições:
Funcionário previamente cadastrado.

Entradas:
Funcionário, valor, período de referência.

Processamento esperado:
O sistema deve validar os dados e registrar o pagamento a

Saídas/Resultados:
Pagamento registrado.

Pós-condições:
Histórico de pagamentos do funcionário atualizado.

Fluxos alternativos/exceções:
Funcionário inexistente ou inativo.

Regras de negócio relacionadas:
RN-006

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Critérios de aceite:

- Impedir pagamento duplicado para o mesmo período.
- Registrar data do pagamento.

Casos de uso relacionados:
UC-008

Tarefas relacionadas:
TASK-013

Casos de teste relacionados:
CT-015

RF-013 — Consultar estoque

Título:
Consulta de itens em estoque.

Descrição:
O sistema deve permitir que o Estoquista consulte a quant

Objetivo:
Fornecer visibilidade da situação do estoque.

Stakeholders:
Estoquista.

Ator principal:
Estoquista.

Pré-condições:
Usuário autenticado com perfil Estoquista.

Entradas:
Filtro opcional por produto.

Processamento esperado:
O sistema deve recuperar as quantidades atuais de cada pr

Saídas/Resultados:

```
Lista de produtos com respectivas quantidades.

**Pós-condições:**
Nenhuma alteração de estado.

**Fluxos alternativos/exceções:**
Estoque vazio ou produto não encontrado.

**Regras de negócio relacionadas:**
—

**Prioridade:**
Média

**Status:**
Aprovado

**Critérios de aceite:**
- Exibir quantidade atualizada de todos os produtos.

**Casos de uso relacionados:**
UC-009

**Tarefas relacionadas:**
TASK-014

**Casos de teste relacionados:**
CT-016
```

```
## RF-014 — Registrar entrada de produto no estoque

**Título:**
Registro de entrada de produto.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o Estoquista registre a entra

**Objetivo:**
Manter o saldo de estoque atualizado após recebimento de
```

Stakeholders:
Estoquista.

Ator principal:
Estoquista.

Pré-condições:
Usuário autenticado com perfil Estoquista.

Entradas:
Produto, quantidade, data.

Processamento esperado:
O sistema deve registrar a movimentação como entrada e so

Saídas/Resultados:
Estoque atualizado.

Pós-condições:
Nova quantidade disponível para consulta.

Fluxos alternativos/exceções:
Quantidade informada inválida (zero ou negativa).

Regras de negócio relacionadas:
RN-007

Prioridade:
Alta

Status:
Aprovado

Critérios de aceite:
- Impedir quantidade zero ou negativa.
- Atualizar saldo imediatamente após o registro.

Casos de uso relacionados:
UC-010

```
**Tarefas relacionadas:**
TASK-015

**Casos de teste relacionados:**
CT-017
```

```
## RF-015 — Registrar saída de produto do estoque

**Título:**
Registro de saída de produto.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o Estoquista registre a saída

**Objetivo:**
Manter o saldo de estoque atualizado após consumo ou expe

**Stakeholders:**
Estoquista.

**Ator principal:**
Estoquista.

**Pré-condições:**
Usuário autenticado com perfil Estoquista; saldo suficien

**Entradas:**
Produto, quantidade, data.

**Processamento esperado:**
O sistema deve validar o saldo disponível, registrar a mo

**Saídas/Resultados:**
Estoque atualizado.

**Pós-condições:**
Nova quantidade disponível para consulta.
```

```
**Fluxos alternativos/exceções:**
Saldo insuficiente para a saída solicitada.

**Regras de negócio relacionadas:**
RN-007

**Prioridade:**
Alta

**Status:**
Aprovado

**Critérios de aceite:**
- Impedir saída maior que o saldo disponível.
- Atualizar saldo imediatamente após o registro.

**Casos de uso relacionados:**
UC-010

**Tarefas relacionadas:**
TASK-016

**Casos de teste relacionados:**
CT-018
```

```
## RF-016 — Realizar manutenção do sistema

**Título:**
Execução de rotinas de manutenção.

**Descrição:**
O sistema deve permitir que o Administrador execute rotin

**Objetivo:**
Garantir o funcionamento contínuo e saudável do sistema.

**Stakeholders:**
Administrador do sistema.
```

Ator principal:
Administrador do sistema.

Pré-condições:
Usuário autenticado com perfil Administrador.

Entradas:
Tipo de rotina de manutenção a executar.

Processamento esperado:
O sistema deve executar a rotina selecionada e registrar

Saídas/Resultados:
Rotina executada e log gerado.

Pós-condições:
Sistema mantido em condição operacional.

Fluxos alternativos/exceções:
Falha na execução da rotina.

Regras de negócio relacionadas:
RN-008

Prioridade:
Média

Status:
Aprovado

Critérios de aceite:
- Registrar log de toda rotina executada, com sucesso ou

Casos de uso relacionados:
UC-011

Tarefas relacionadas:
TASK-017

Casos de teste relacionados:

CT-019

RF-017 — Atualizar dados e configurações do sistema

Título:
Atualização de configurações do sistema.

Descrição:
O sistema deve permitir que o Administrador atualize parâ

Objetivo:
Permitir a adaptação do sistema a novas necessidades oper

Stakeholders:
Administrador do sistema.

Ator principal:
Administrador do sistema.

Pré-condições:
Usuário autenticado com perfil Administrador.

Entradas:
Parâmetro a alterar, novo valor.

Processamento esperado:
O sistema deve validar e persistir a nova configuração.

Saídas/Resultados:
Configuração atualizada.

Pós-condições:
Sistema passa a operar com a nova configuração.

Fluxos alternativos/exceções:
Valor de configuração inválido.

Regras de negócio relacionadas:
RN-008

```
**Prioridade:**
Média

**Status:**
Aprovado

**Critérios de aceite:**
- Validar valor antes de persistir.
- Registrar histórico de alterações de configuração.

**Casos de uso relacionados:**
UC-011

**Tarefas relacionadas:**
TASK-018

**Casos de teste relacionados:**
CT-020
```

---

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

```
## RNF-001 — Controle de acesso por perfil

**Categoria:**
Segurança

**Descrição:**
O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades exc

**Justificativa:**
Evitar que usuários realizem operações fora de sua área d

**Métrica/Critério mensurável:**
100% das tentativas de acesso indevido devem ser bloquead
```

```
**Escopo:**
Todo o sistema.

**Prioridade:**
Crítica

**Status:**
Aprovado

**Requisitos relacionados:**
RF-001, RF-002, RF-004, RF-009 a RF-017

**Casos de teste relacionados:**
CT-021
```

```
## RNF-002 — Tempo de resposta das consultas

**Categoria:**
Desempenho

**Descrição:**
O sistema deve apresentar o resultado de consultas de dad

**Justificativa:**
Consultas lentas prejudicam o uso do sistema em campo, mu

**Métrica/Critério mensurável:**
O sistema deve apresentar o resultado das consultas em at

**Escopo:**
Funcionalidades de consulta (RF-003, RF-007, RF-013).

**Prioridade:**
Alta

**Status:**
Aprovado

**Requisitos relacionados:**
```

```
RF-003, RF-007, RF-013

**Casos de teste relacionados:**
CT-022
```

```
## RNF-003 — Disponibilidade do sistema

**Categoria:**
Disponibilidade

**Descrição:**
O sistema deve estar disponível para uso durante o horári

**Justificativa:**
Indisponibilidade compromete o registro de tarefas e movi

**Métrica/Critério mensurável:**
Disponibilidade mínima de 99% no horário operacional defi

**Escopo:**
Todo o sistema.

**Prioridade:**
Alta

**Status:**
Proposto

**Requisitos relacionados:**
—

**Casos de teste relacionados:**
CT-023
```

```
## RNF-004 — Usabilidade em campo

**Categoria:**
Usabilidade
```

```
**Descrição:**
O sistema deve permitir que o funcionário registre atuali

**Justificativa:**
Funcionários realizam a maior parte de suas interações fo

**Métrica/Critério mensurável:**
Registro de atualização de status de tarefa em no máximo

**Escopo:**
Dashboard e funcionalidades do Funcionário (RF-007, RF-00

**Prioridade:**
Média

**Status:**
Proposto

**Requisitos relacionados:**
RF-007, RF-008

**Casos de teste relacionados:**
CT-024
```

```
## RNF-005 — Integridade dos dados financeiros e de estoq

**Categoria:**
Confiabilidade

**Descrição:**
O sistema deve garantir que os saldos de estoque e os reg

**Justificativa:**
Inconsistências em estoque ou financeiro geram prejuízo d

**Métrica/Critério mensurável:**
Nenhuma movimentação de estoque ou financeira deve ser pa
```

```
**Escopo:**
RF-010, RF-011, RF-012, RF-014, RF-015.

**Prioridade:**
Crítica

**Status:**
Aprovado

**Requisitos relacionados:**
RF-010, RF-011, RF-012, RF-014, RF-015

**Casos de teste relacionados:**
CT-025
```

---

4. Rastreabilidade resumida

```
RN-001 → RF-001, RF-002
RN-002 → RF-004
RN-003 → RF-005, RF-006
RN-004 → RF-007
RN-005 → RF-008
RN-006 → RF-009, RF-010, RF-011, RF-012
RN-007 → RF-014, RF-015
RN-008 → RF-016, RF-017
RN-009 → RF-001

RNF-001 → RF-001, RF-002, RF-004, RF-009..RF-017
RNF-002 → RF-003, RF-007, RF-013
RNF-003 → (todo o sistema)
RNF-004 → RF-007, RF-008
RNF-005 → RF-010, RF-011, RF-012, RF-014, RF-015
```

---

5. Observações finais

- Os identificadores `UC-XXX`, `TASK-XXX` e `CT-XXX` referenciados acima estão reservados para as próximas etapas do fluxo (casos de uso, tarefas de desenvolvimento e casos de teste) e devem ser detalhados quando essas atividades forem realizadas.
- Todos os itens seguem os templates e a nomenclatura de status/prioridade definidos no padrão da atividade.
- Este documento deve ser atualizado conforme a evolução do projeto, mantendo a rastreabilidade entre regra de negócio → requisito → caso de uso → tarefa → teste.